PROYECTO JÚPITER
ASISTENTE ACCIONISTA

-

- Daniel Monroy, Juan Daruich, Víctor López



Resumen

El proyecto Asistente Accionista consiste en el desarrollo de un asistente conversacional basado en inteligencia artificial generativa, diseñado para facilitar a inversores particulares la consulta y el análisis de información relevante sobre empresas cotizadas mediante lenguaje natural.

El sistema se apoyará en una base de conocimiento vectorial construida a partir de documentación corporativa pública y permitirá al usuario formular preguntas y realizar consultas sucesivas sobre la información disponible de una determinada empresa. Como fuentes principales se contemplan los informes anuales (10-K) y las transcripciones de las presentaciones de resultados trimestrales (earnings calls).

El objetivo principal será facilitar la identificación y síntesis de información relevante contenida en estos documentos, como resultados, factores de riesgo, perspectivas comunicadas por la dirección, fortalezas, debilidades y cambios relevantes en el discurso corporativo a lo largo del tiempo.

Como componente complementario, se estudiará la integración de un módulo de análisis cuantitativo basado en técnicas de aprendizaje automático. Para ello, se explorará el uso de modelos fundacionales preentrenados de series temporales, como Chronos-2, que permitan obtener estimaciones probabilísticas a partir de datos históricos de mercado.

Una característica fundamental del sistema será la trazabilidad de las respuestas. Las afirmaciones proporcionadas por el asistente deberán estar respaldadas por los documentos recuperados, indicando la fuente y la fecha correspondiente. De esta forma, el usuario podrá consultar directamente el origen de la información y evaluar por sí mismo las conclusiones obtenidas.

El sistema tendrá carácter de herramienta de apoyo al análisis y no de asesor financiero. Por tanto, no emitirá recomendaciones de inversión ni realizará predicciones sobre la evolución futura de los precios o de la rentabilidad de los activos.

Identificación de un caso de uso relevante

El análisis de una empresa cotizada requiere consultar y relacionar una cantidad considerable de información procedente de diferentes períodos. Los informes anuales y las comunicaciones de resultados contienen información financiera y cualitativa relevante, pero gran parte de esta se encuentra en documentos extensos y con una estructura poco adecuada para realizar consultas rápidas.

Además de localizar información concreta, el inversor puede estar interesado en analizar cómo determinados aspectos han evolucionado con el tiempo: cambios en los principales riesgos identificados por la dirección, modificaciones en sus perspectivas, evolución de determinados problemas o cambios en la forma en que la empresa aborda determinadas cuestiones.

Realizar este proceso manualmente para varias empresas requiere una inversión considerable de tiempo y exige revisar numerosos documentos para poder establecer comparaciones entre diferentes períodos.

El caso de uso planteado consiste en automatizar y facilitar esta fase de recopilación, recuperación y síntesis de información, permitiendo al usuario interactuar con la documentación mediante lenguaje natural.

De esta manera, el asistente no pretende sustituir el criterio del inversor, sino proporcionar una herramienta que permita localizar y relacionar con mayor rapidez la información necesaria para realizar su propio análisis.

Alcance del proyecto

Los objetivos del proyecto se limitan al desarrollo de un prototipo funcional que permita consultar y analizar documentación corporativa de un conjunto acotado de empresas cotizadas.

Los principales objetivos son:

- **Construir una base de conocimiento vectorial** a partir de documentación corporativa seleccionada, principalmente informes anuales (10-K) y transcripciones de earnings calls. **Desarrollar un sistema de ingesta y procesamiento documental** que permita transformar los documentos originales en información adecuada para su recuperación mediante búsqueda semántica. **Implementar un asistente conversacional basado en RAG** capaz de responder preguntas formuladas en lenguaje natural utilizando como contexto la documentación almacenada.
- **Proporcionar respuestas trazables**, indicando los documentos y fechas utilizados como fuente de la información.
- **Comparar información entre diferentes períodos**, permitiendo identificar cambios relevantes en el discurso y en la información comunicada por la empresa a lo largo del tiempo. **Contrastar retrospectivamente determinadas afirmaciones o cambios de discurso con la evolución histórica de la cotización**, cuando dicha información forme parte del análisis. Este contraste tendrá carácter exclusivamente histórico y descriptivo y no se utilizará para realizar predicciones.
- **Explorar la integración de un módulo de análisis cuantitativo basado en machine learning**, orientado a generar estimaciones probabilísticas sobre comportamiento histórico y escenarios futuros de mercado, incorporando medidas de incertidumbre y riesgo.
- **Alojar los servicios del proyecto en una infraestructura cloud**, utilizando una máquina virtual en AWS o Azure.

Objetivos secundarios (avanzado):

- Comparativa entre empresas.
- Estimaciones de precios avanzada.
- **Permitir preguntas de seguimiento**, manteniendo el contexto de la conversación para facilitar un análisis progresivo de una empresa o cuestión determinada.
-

Recursos necesarios

Infraestructura

- **Máquina virtual en la nube (AWS o Azure)**: destinada a alojar los diferentes servicios necesarios para el funcionamiento del prototipo.
- **Base de datos vectorial**: necesaria para almacenar los embeddings de los fragmentos documentales y realizar búsquedas semánticas eficientes durante el proceso de recuperación.
- **Funciones serverless (AWS Lambda o equivalente)**: destinadas a automatizar determinadas tareas asociadas al procesamiento e incorporación de nuevos documentos, cuando resulte necesario.

Licencias software

- **Modelo de lenguaje (LLM) mediante API**: utilizado para la generación de respuestas y la síntesis de la información recuperada.
- **Modelo de embeddings**: utilizado para representar semánticamente los fragmentos de documentación y permitir su recuperación mediante similitud.
- **Modelo preentrenado de series temporales**: utilizado para el análisis cuantitativo de series históricas. En base a él se estima de forma probabilística futuros retornos, volatilidad esperada, etc. (Chronos
- **Framework de desarrollo RAG**: para coordinar el proceso de ingesta, recuperación de información y generación de respuestas.

Fuentes de datos

- Documentación corporativa pública: principalmente informes anuales 10-K y transcripciones de earnings calls correspondientes a las empresas seleccionadas.
- Datos históricos de cotización: utilizados únicamente para realizar contrastes retrospectivos cuando formen parte del análisis.

La selección de proveedores cloud y APIs la concretaremos más adelante.

Estimación de costes y beneficios

Costes estimados

Los costes del proyecto estarán principalmente relacionados con la infraestructura cloud y con el consumo de servicios externos utilizados durante el desarrollo y las pruebas.

Infraestructura cloud

Se deberá considerar el coste asociado al alquiler de la máquina virtual utilizada para alojar los servicios del proyecto. El coste dependerá del proveedor seleccionado, de las características de la instancia y del tiempo durante el que permanezca activa.

Base de datos vectorial

La base de datos vectorial constituirá uno de los componentes principales de la arquitectura RAG. Durante la fase de desarrollo se priorizará, siempre que sea suficiente para las necesidades del proyecto, una modalidad gratuita o de bajo coste.

API del modelo de lenguaje

El uso del LLM podrá generar costes asociados al número de tokens procesados durante las consultas y pruebas. Para estimar este coste será necesario determinar previamente:

- número aproximado de documentos procesados;
- número de consultas realizadas durante las pruebas;
- tamaño medio de las consultas;
- cantidad de contexto recuperado para cada consulta;
- número de tokens generados por respuesta.

Otros servicios

Podrán existir costes adicionales asociados a almacenamiento, transferencia de datos, procesamiento de documentos u otros servicios necesarios para la infraestructura.

Modelo de ingresos

Se propone inicialmente un modelo de suscripción con una tarifa aproximada de 12 € mensuales por usuario. Esta cifra se plantea como una hipótesis de trabajo para estimar la viabilidad económica del proyecto y podría modificarse en función de la respuesta del mercado y de las funcionalidades finalmente incorporadas.

Los ingresos anuales dependerían directamente del número de usuarios de pago.

*Por ejemplo, bajo un escenario hipotético de **1.000 usuarios de pago**, con una cuota de 12 € mensuales, los ingresos brutos alcanzarían aproximadamente **144.000 € anuales**. Si los costes anuales de infraestructura, APIs, mantenimiento y otros servicios ascendieran hipotéticamente a 60.000 €, el beneficio operativo antes de impuestos sería de aproximadamente **84.000 €**.*

** Tenemos que establecer costes fijos y variables por el número de usuario. Dependerá de si la infraestructura contratada funciona bajo demanda o son servidores dedicados.*

Métricas

Métricas técnicas

- Tiempo de inferencia
- Promedio de tokens de salida

Métricas funcionales

- Triada RAG

Métricas de negocio

- Latencia
- Ratio acierto estimaciones
- Gastos por uso